

**UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL**  
**PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I**

**EXERCÍCIOS EM C - LISTA 12**

**Vetores – Ordenação**

**Prof. Leonardo Pellizzoni**

**([lpellizzoni@ucs.br](mailto:lpellizzoni@ucs.br))**

**Lista 12 | Exercício 01)** Desenvolva um programa em C que leia um vetor X(10). Compare a seguir cada elemento com o elemento da posição seguinte, trocando-os entre si se o elemento de maior valor estiver antes do de menor valor. Escreva o vetor no final.

---

**Lista 12 | Exercício 02)** Desenvolva um programa em C que leia um vetor X(10) e ordene seus elementos em ordem crescente. Escreva o vetor ordenado.

---

**Lista 12 | Exercício 03)** Desenvolva um programa em C que leia um vetor X(10) e ordene seus elementos em ordem decrescente. Escreva o vetor ordenado.

---

**Lista 12 | Exercício 04)** Desenvolva um programa em C que leia um número N e escreva os N primeiros números primos em ordem decrescente. Considere que N é no máximo igual a 100. Ex: Se N=5, escreva 11,7,5,3,2.

---

**Lista 12 | Exercício 05)** Desenvolva um programa em C que leia números até que tenham sido lidos 5 números distintos ou 20 números. Escreva, ao final, os 5 números distintos em ordem crescente.

**Lista 12 | Exercício 06)** Desenvolva um programa em C que lê um vetor  $V[10]$  e escreva, para cada valor diferente que aparece no vetor, o valor e o número de vezes que o mesmo ocorre no vetor. Escreva os valores em ordem crescente de valor.

---

**Lista 12 | Exercício 07)** Desenvolva um programa em C que lê um vetor  $V[10]$  e escreva, para cada valor diferente que aparece no vetor, o valor e o número de vezes que o mesmo ocorre no vetor. Escreva os valores em ordem crescente de valor.

---

**Lista 12 | Exercício 08)** Desenvolva um programa em C que leia um vetor  $V[20]$  e ordene-o em ordem crescente, escrevendo o vetor ordenado. Considere que não há repetição de valores no vetor.

---

**Lista 12 | Exercício 09)** Desenvolva um programa em C que leia, para cada pessoa de um conjunto de 5 pessoas, o seu peso (inteiro) e altura (real), e escreva a lista de pesos e alturas em ordem crescente de altura. Os dois dados referentes a cada pessoa devem ser lidos juntos (ou seja, o algoritmo não deve ler todos os pesos e em seguida todas as alturas)

---

**Lista 12 | Exercício 10)** Desenvolva um programa em C leia dois vetores  $V(10)$  e  $W(10)$ , ordenando cada um em ordem crescente. Gere, a seguir, um vetor  $Z(20)$  com os elementos de  $V$  e  $W$ , também em ordem crescente. Escreva o vetor  $Z$ .

**Lista 12 | Exercício 11)** Desenvolva um programa em C que leia, para 5 candidatos a deputado, o seu cadastro. Leia, a seguir, um número não determinado de votos (termina ao ser digitado 0) e escreva ao final o cadastro e número de votos de cada candidato (em ordem crescente de cadastro). Escreva também, ao final, o número de votos nulos (ou seja, votos que não são iguais ao cadastro de nenhum candidato).